

บทที่ 4

การออกแบบและพัฒนา

ในบทนี้จะกล่าวถึงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ซึ่งจะอธิบายถึงสิ่งที่โปรแกรมสามารถทำได้ ภาพรวมของโปรแกรม การออกแบบการทำงานต่าง ๆ รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาของโปรแกรม ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

- User Requirement analysis
- Use Case Diagram
- ภาพรวมของโปรแกรม
- Class Diagram
- Sequence Diagram
- Flow Chart Diagram
- User interface ของโปรแกรม

4.1. User Requirement analysis

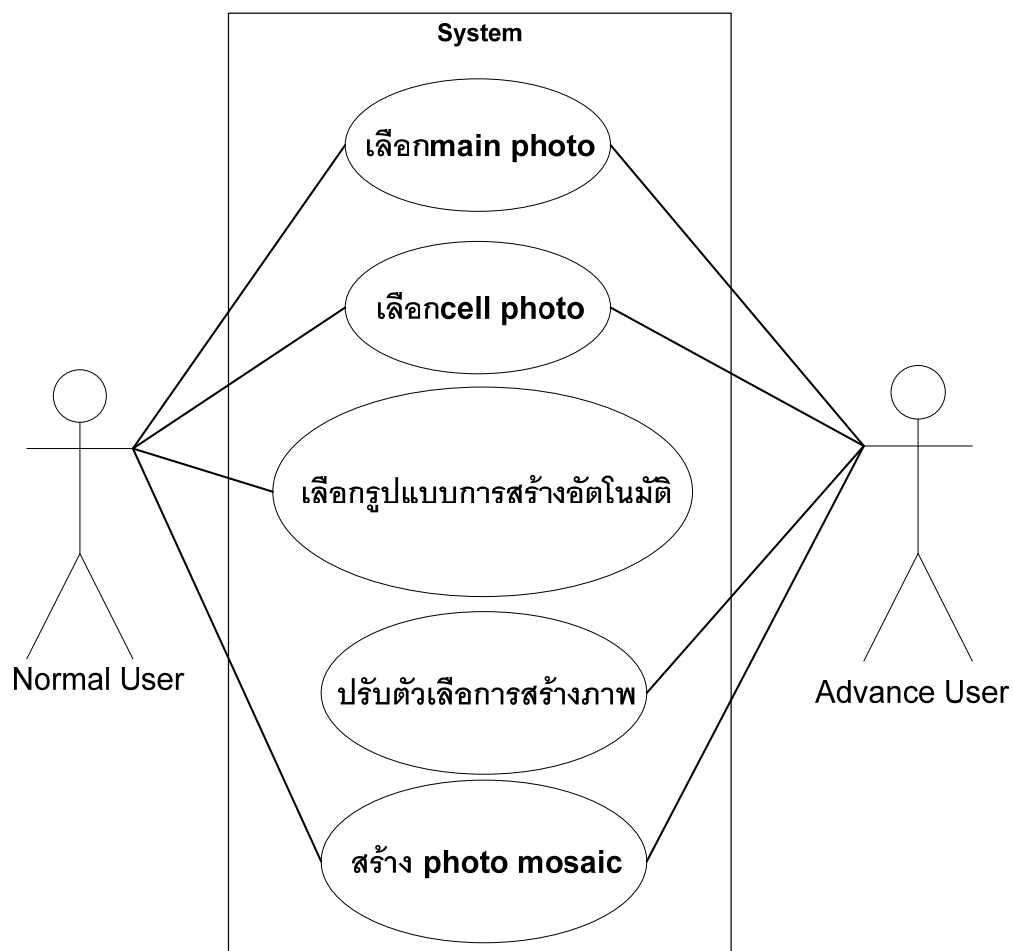
สำหรับ user requirement จะกล่าวถึงการออกแบบวางแผน ความสามารถของระบบ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งระบบนี้มีความสามารถดังต่อไปนี้

- 4.1.1. เลือกภาพต้นฉบับที่ต้องการจะสร้างได้ และสามารถ ปรับแต่งภาพต้นฉบับให้เหมาะสมก่อนการสร้างภาพโมเสคได้ คือ
 - การปรับเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนตามอัตราส่วนจริงหรือ เปลี่ยนตามขนาดที่กำหนดเองก็ได้
 - การปรับสีของภาพ ปรับให้ภาพเป็น gray scale หรือ ภาพสีปกติได้
 - หมุนภาพได้ 0 , 90, 180, 270 องศา
- 4.1.2. เลือกภาพที่จะนำมาประกอบได้ โดยมีภาพที่ระบบจัดให้เป็นชุดภาพในรูปแบบ library สามารถเลือกมาสร้างเป็นชุดได้ หรือ สามารถสร้าง library เก็บภาพที่ต้องการไว้เองได้ รวมทั้งสามารถเก็บ library เพื่อไว้ใช้ในการสร้างภาพในคราวต่อไปได้
- 4.1.3. สามารถกำหนดจำนวนภาพที่นำมาประกอบให้มาปรากฏบนภาพ โมเสค ที่ต้องการสร้างได้ ซึ่งค่านี้ โปรแกรมจะมีการคำนวณให้ในระดับหนึ่ง หลังจากทีเลือกภาพหลักมาแล้ว และ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้
- 4.1.4. สามารถกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงสีที่ภาพต้นฉบับเพื่อให้ภาพออกมาสมจริงมากขึ้น หรือ ไม่เปลี่ยนแปลงสีเพื่อให้ภาพโมเสคที่สร้างขึ้นคงความเป็นภาพโมเสคแบบ

- Error ที่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าให้มี error มากคือ ภาพมีการเปลี่ยนสีมากขึ้น
 - Weight ของภาพ โดยให้มีการเลือกจะทำให้เหมือนกับภาพหลัก หรือภาพที่นำมาประกอบมากกว่ากัน
- 4.1.5. สามารถกำหนดได้ว่าภาพที่นำมาประกอบจะมีการพลิกซ้าย ขวา หรือ กลับหัวได้ (rotate) โดยอัตโนมัติ
 - 4.1.6. สามารถกำหนดได้ว่าภาพที่นำมาประกอบจะมีการกลับด้าน (mirror) เองโดยอัตโนมัติได้
 - 4.1.7. สามารถกำหนดได้ว่า ภาพที่เหมือนกันของ ภาพเล็กที่นำมาประกอบจะให้อยู่ติดกัน หรือ เว้นช่องห่างกันมากเป็นระยะเท่าใด
 - 4.1.8. สามารถกำหนดได้ว่า ภาพเล็กที่นำมาประกอบแต่ละภาพจะให้มีปรากฏออกมามากที่สุดไม่เกินกี่ภาพ
 - 4.1.9. สามารถเลือกได้ว่าภาพ cell photo จะให้ประกอบกันออกมาเป็นรูปอะไร (สี่เหลี่ยม หรือ หกเหลี่ยม)
 - 4.1.10. สามารถดูภาพคร่าว ๆ ก่อนการสร้างภาพ โมเสค จริง ๆ ได้

4.2. Use Case Diagram

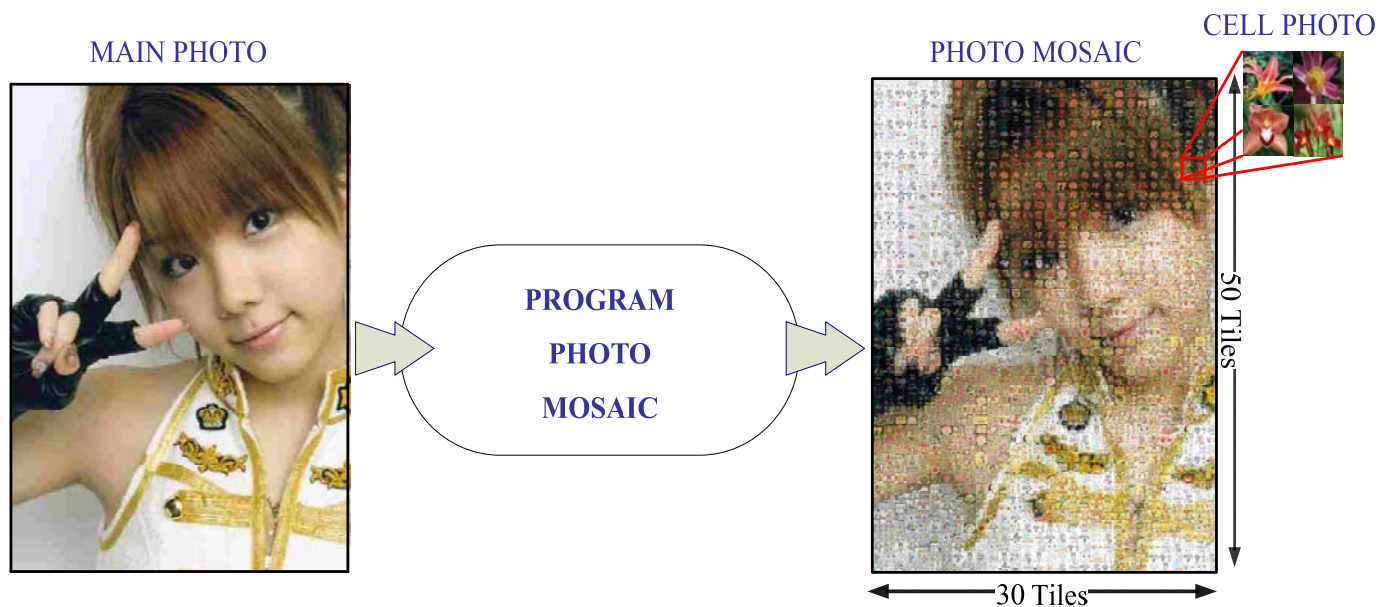
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้ กับโปรแกรม โดยผู้ใช้แบ่งออกเป็นสองรูปแบบคือ ผู้ใช้ทั่วไป (Normal User) และ ผู้ใช้ที่ต้องการปรับแต่งภาพเอง (Advance User) ภาพด้านล่างอธิบายได้ว่าผู้ใช้สามารถเลือก ภาพหลัก(main photo) ภาพที่ต้องการนำมาประกอบ (cell photo) โดยเลือกจาก library สามารถเพิ่ม หรือ ลบ ภาพใน image library ได้สำหรับ Normal User อาจไม่ต้องการปรับแต่งใด ๆ โดยระบบจะเป็นตัวหาค่าการสร้างภาพให้ระดับหนึ่ง และ สำหรับ Advance User สามารถปรับแต่งการให้สร้างภาพ โมเสค ก่อนการสร้างจริงได้ จากนั้นจึงลงมือสร้างภาพโมเสค และได้ผลลัพธ์ออกมา



รูปที่ 4.1 Usecase Diagram

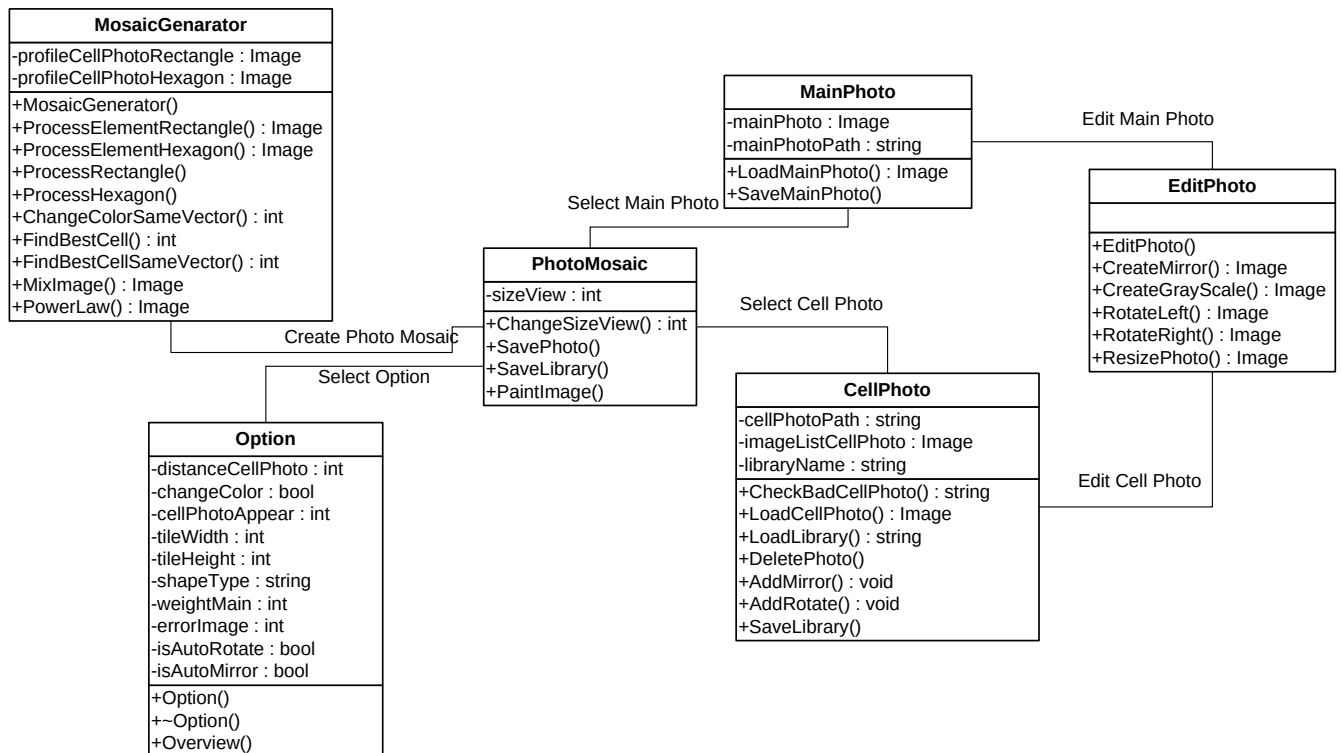
4.3. ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม photo mosaic เป็นโปรแกรมที่สร้างภาพโมเสคจากภาพเล็ก ๆ ให้มองมีความคล้ายคลึงกับภาพใหญ่ ที่ได้เข้ามาในระบบ โดยปรับตามความต้องการของผู้ใช้นั้น ๆ ซึ่งภาพคร่าว ๆ ของการทำงานของโปรแกรมเป็นดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 ภาพรวมของโปรแกรม

4.4. Class Diagram

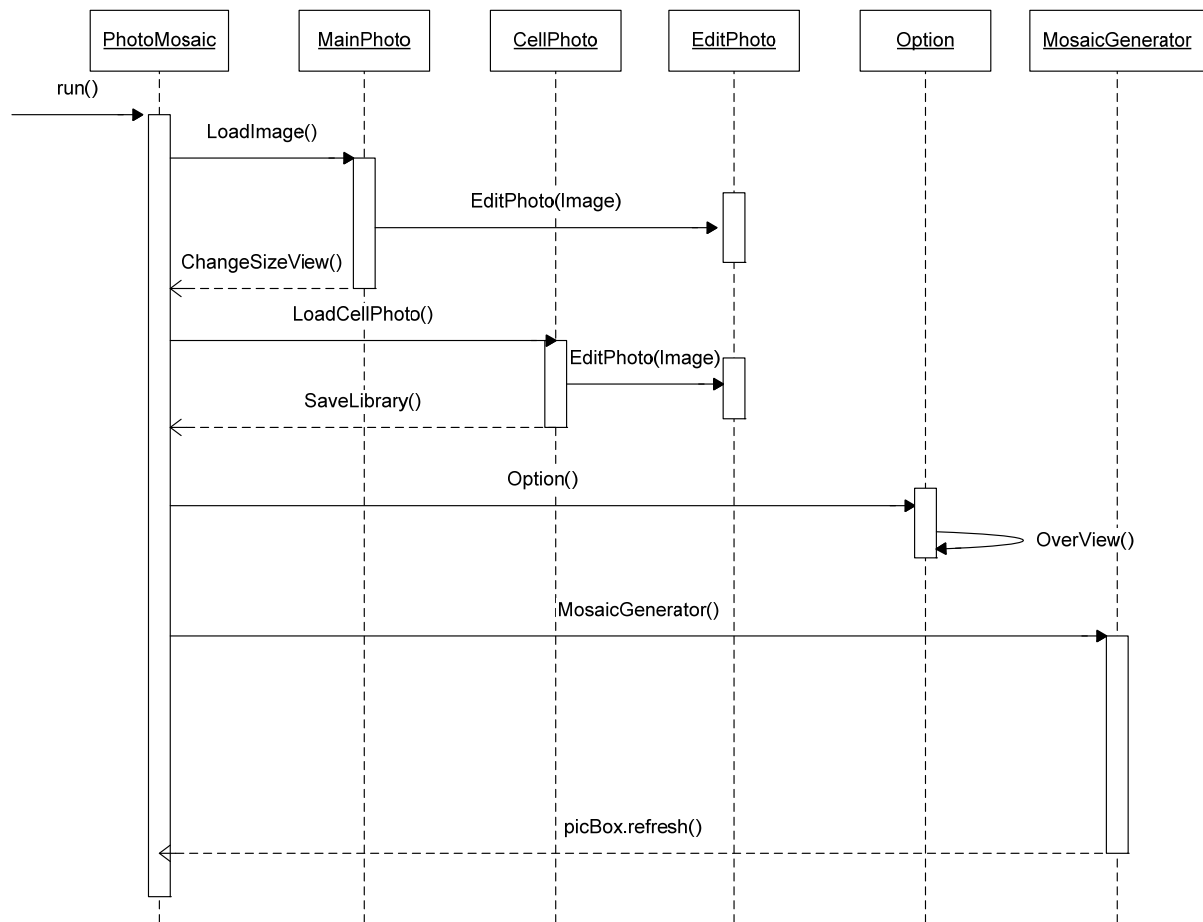


รูปที่ 4.3 Class diagram ของโปรแกรม

จากรูปที่ 4.3 Class ที่เกี่ยวข้องในการสร้างภาพ mosaic มีดังนี้

- PhotoMosaic เป็น class หลักของโปรแกรม ที่ไว้ใช้แสดง interface หลัก
- MosaicGenerator ใช้สำหรับการ process เพื่อการสร้างภาพ โมเสค โดยมีฟังก์ชันประมวลผลภาพหลัก และหาภาพที่ดีที่สุดตามข้อกำหนดมาแทนที่ใน tile
- Option เป็น class ที่เอาไว้เก็บค่าของการปรับแต่งภาพ และ แสดงภาพ over view ก่อนการสร้างภาพจริง
- MainPhoto เป็น class ที่จัดการเกี่ยวกับ main photo การเรียกและการปรับต่าง ๆ
- CellPhoto เป็น class ที่จัดการเกี่ยวกับ cell photo
- EditPhoto เป็น class ที่เอาไว้รองรับการปรับแต่งภาพต่าง ๆ จาก main และ cell photo

4.5. Sequence Diagram



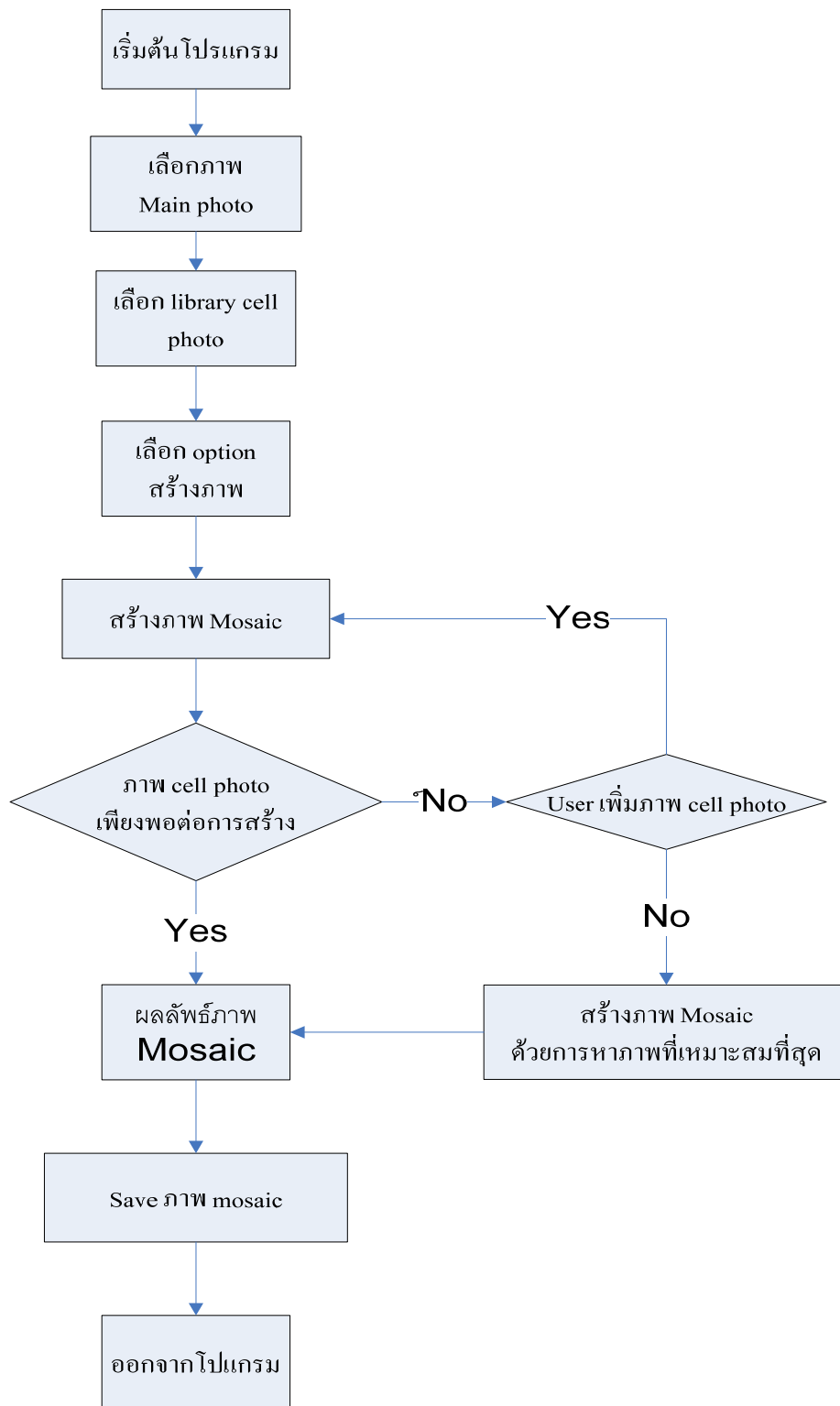
รูปที่ 4.4 Sequence Diagram ของโปรแกรม

จากรูปที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงการทำงานของโปรแกรมคร่าว ๆ ในรูปแบบ sequence diagram โดยเมื่อเริ่มต้นโปรแกรม จะมี function run() ในการเริ่มต้นโปรแกรม เรียก window application ขึ้นมา จากนั้นจึงเลือก main photo โดยมี class ที่จัดการเรียกคือ MainPhoto โดยสามารถปรับแต่งรูปภาพได้โดยใช้ class EditPhoto จากนั้นเลือก cell photo ใช้ class CellPhoto จัดการ และสามารถจัดการรูปภาพโดยใช้ class EditPhoto เช่นกัน จากนั้นจึงเลือก option โดยใช้ class Option ในการจัดการ และสุดท้ายคือ สร้างภาพโดยใช้ class MosaicGenerator จึงได้ภาพสุดท้ายมาแสดงผลที่ class PhotoMosaic

4.6. Flow Chart Diagram

4.6.1. Flow Chart ภาพรวมของโปรแกรม

รูปที่ 4.5 แสดงให้เห็นถึงการทำงานของโปรแกรม โดยเมื่อเริ่มเปิดโปรแกรมออกมา ก็จะมีการเลือกภาพหลักที่จะนำมาสร้างโมเสค จากนั้นจึงเลือก cell photo จาก library ที่มีอยู่หรือสร้าง library ใหม่ก็ได้ จากนั้นผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกการปรับแต่งภาพ แล้วทำการสร้างภาพโมเสค แต่ถ้าหาโปรแกรมหาภาพที่ดีที่สุดให้ไม่ได้โดยทำการเลือกตามตัวเลือกที่ผู้ใช้กำหนด ก็จะมีการเตือนให้ผู้ใช้ใส่ภาพเล็กเพิ่ม ถ้าหากผู้ใช้ไม่ใส่เพิ่ม โปรแกรมจะทำการตัดตัวเลือกบางอย่างออกเพื่อให้สามารถหาภาพที่ดีที่สุดให้ หลังจากสร้างภาพเสร็จก็จะมีการเก็บภาพที่สร้างเสร็จเอาไว้และออกจากโปรแกรม



รูปที่ 4.5 Flow chart diagram ของการทำงานภาพรวม

4.6.2. Flow Chart การหาภาพที่เหมาะสม

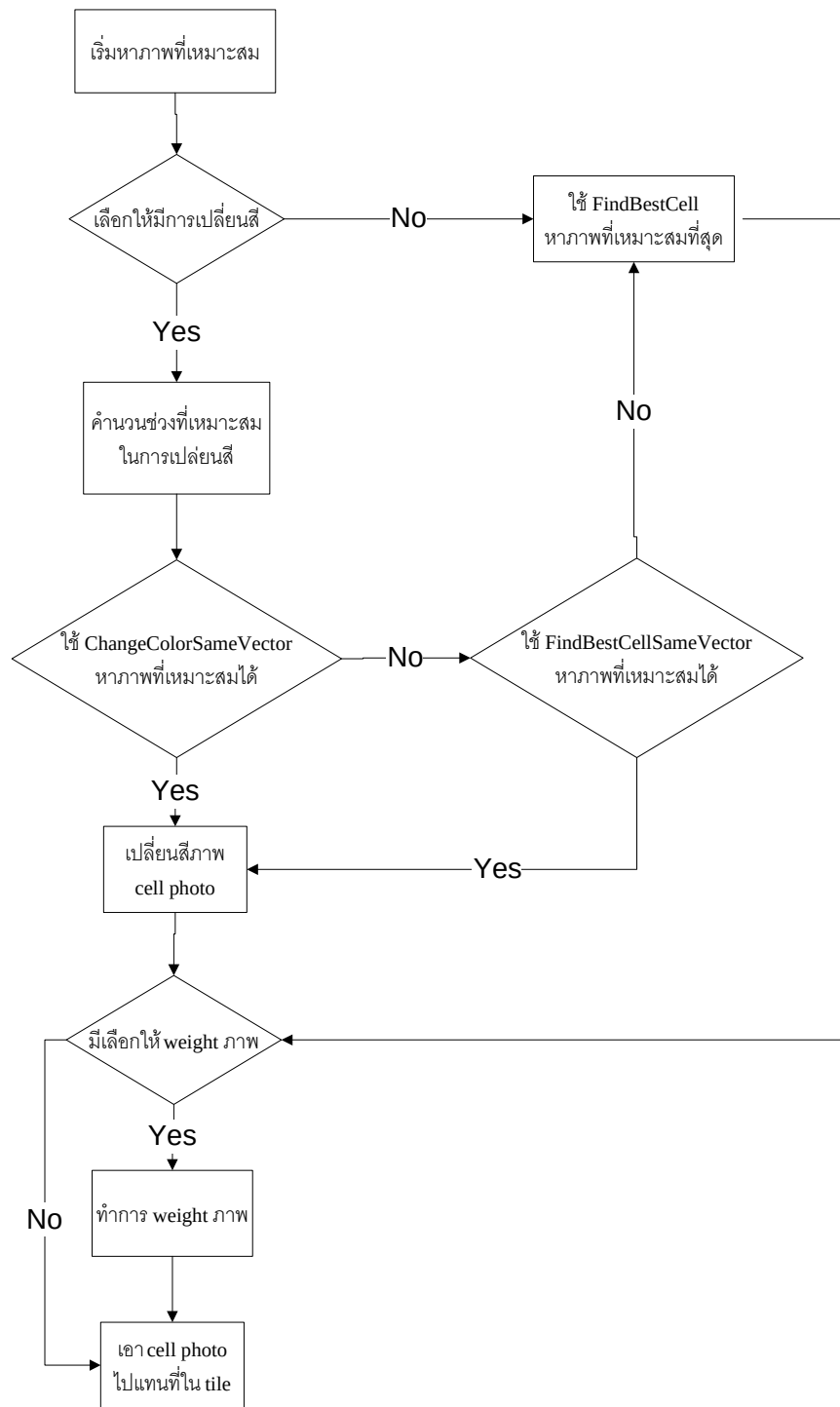
ขั้นตอนในการสร้างภาพโมเสค เริ่มแรกโปรแกรมจะแบ่งภาพใหญ่ออกเป็นช่องเล็ก ๆ (tiles) หลังจากนั้น แต่ละ tile จะหาภาพที่เหมาะสมเพื่อไปแทนที่ซึ่งถือเป็นกระบวนการหลักในการหาภาพ

ในการหาภาพที่เหมาะสมจะเป็นการหาภาพมาแทนที่โดยจะใช้ฟังก์ชันต่างกันในการหาภาพขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ใช้ทำการเลือกซึ่งฟังก์ชันหลัก ๆ ในการหาภาพที่เหมาะสม ได้แก่

- FindBestCell
- FindBestCellSameVector
- ChangeColorSameVector

ซึ่งรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันได้กล่าวคร่าว ๆ ไปในบทที่แล้ว ซึ่งบทนี้จะอธิบายถึงการทำงานของแต่ละฟังก์ชันในรูปแบบ flowchart

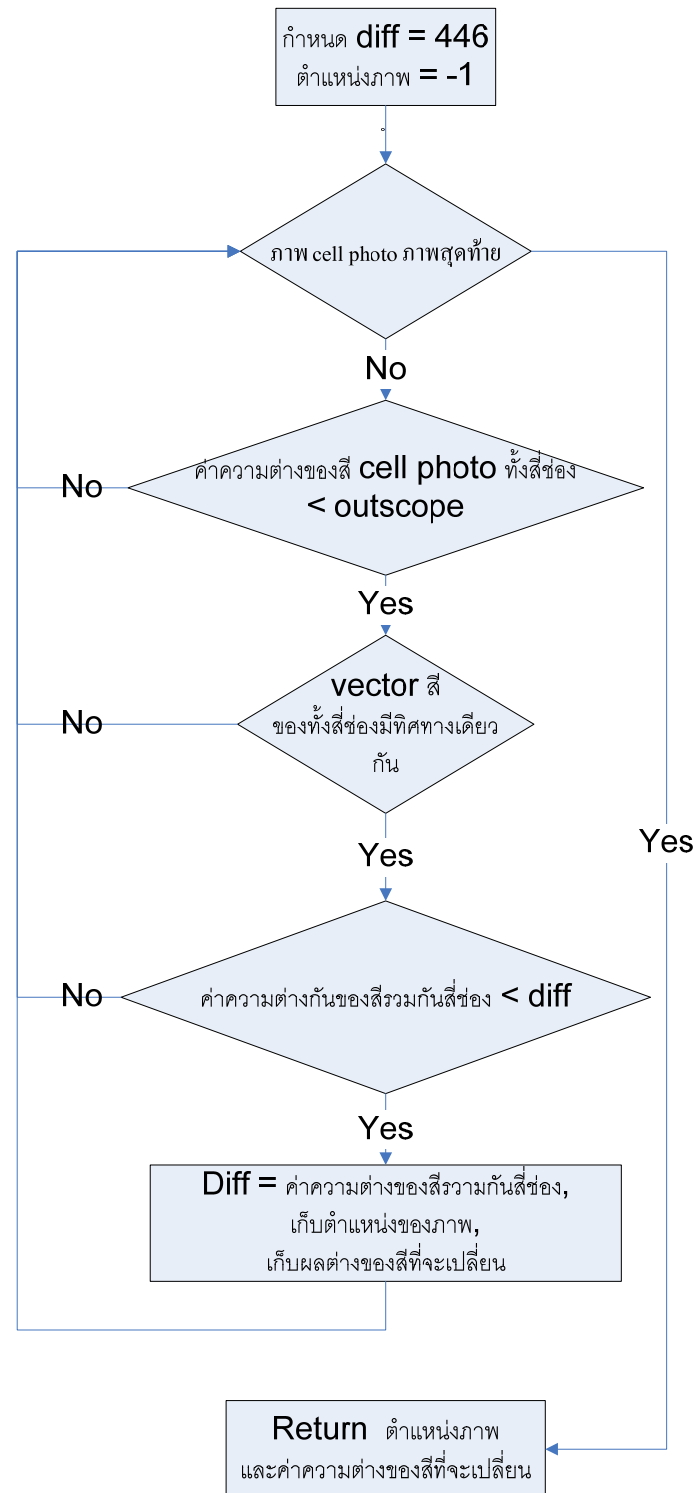
สำหรับภาพรวมในการเลือกจะใช้ฟังก์ชันใดในการหาภาพนั้น แสดงเป็นรายละเอียดดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 Flowchart diagram การหาภาพที่เหมาะสม

4.3.3. FlowChart Diagram ของ Function ChangeColorSameVector

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาภาพที่ทั้งสีช่องของแต่ละภาพชี้ไปในทิศทางเดียวกันที่มีค่าอยู่ใน outscope และ return เป็นตำแหน่งและสีที่จะต้องทำการเปลี่ยน



รูปที่ 4.7 Flowchart diagram ของ function ChangeColorSameVector

การหาภาพที่ทั้งสีเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันนั้นเพื่อ ในการเปลี่ยนสีของภาพเล็กจะทำให้ไม่ดูหลอกลตา จะมีลักษณะเหมือนภาพเดิมแต่มีเพียงโทนสีที่เปลี่ยนไป

ลักษณะของฟังก์ชัน ChangeColorSameVector

int[] ChangeColorSameVector(Bitmap picMain, ArrayList picElement, int inScope, int outScope)

รับ parameter 4 ตัวคือ

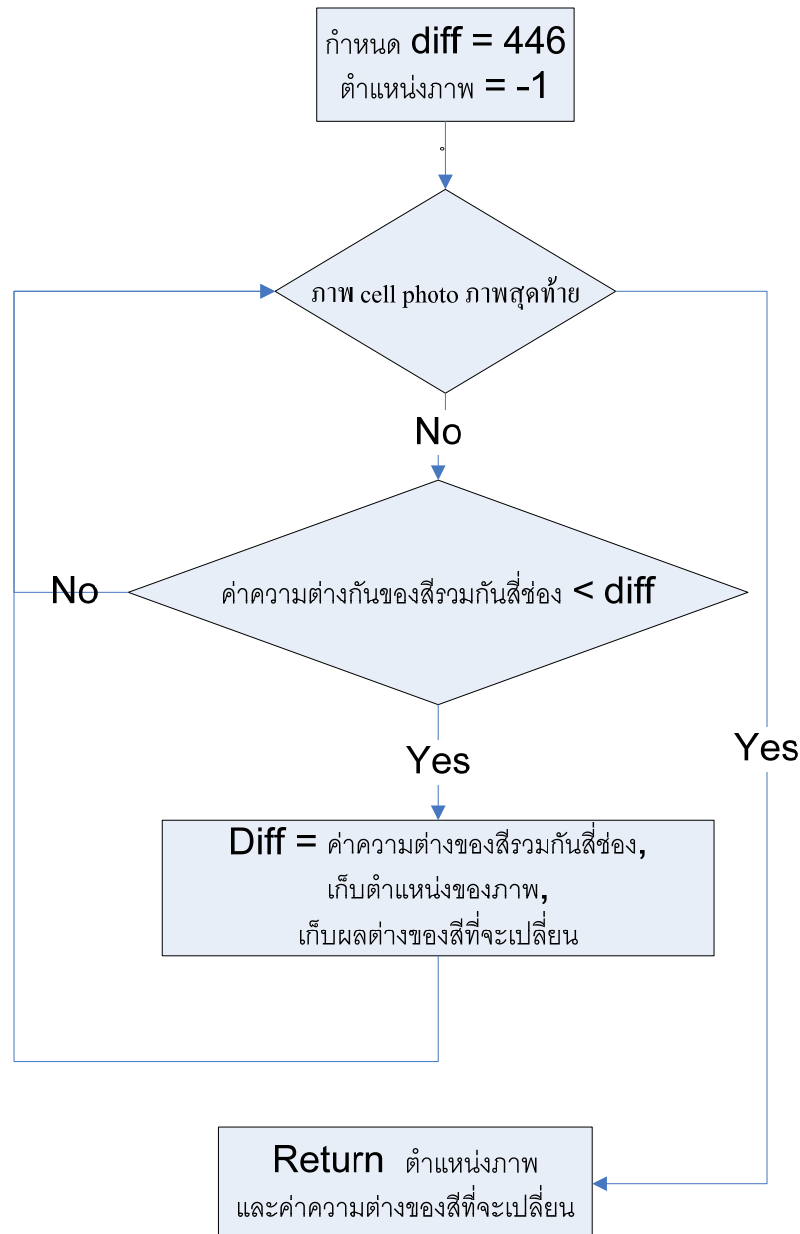
- picMain เป็น Bitmap ของภาพ Main
- picElement เป็น ArrayList ที่ได้ bitmap ของภาพเล็กเอาไว้ทั้งหมด
- inScope เป็นตัวเลขที่บอกถึงความยืดหยุ่นให้ภาพอยู่ใน scope คือเท่าไรที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสี
- outScope เป็นตัวเลขขอบเขตนอก ถ้าหาก ผลต่างของสี ไม่เกินค่า outScope จะมีการเปลี่ยนสีให้อยู่ใน inScope ได้

Return

- Int[] ประกอบด้วย ตำแหน่งของภาพที่อยู่ใน arraylist picElement, ความต่างของสีแดงที่จะมีการเปลี่ยนสีของภาพเล็ก , ความต่างสีเขียว และ ความต่างสีเหลือง

4.6.4. FlowChart Diagram ของ Function FindBestCell

การหาภาพที่ดีที่สุดจะเปรียบเทียบระยะทางของ vector ทั้งสี่ส่วนใน 1 ภาพแล้วรวมกัน แล้ว return ภาพที่มีค่า vector รวมกันน้อยที่สุด รูปที่ 4.8 แสดงให้เห็นถึงการทำงานของฟังก์ชันนี้



รูปที่ 4.8 Flowchart diagram ของ function FindBestCell

ดังที่ได้กล่าวมาในบทที่แล้วว่าฟังก์ชัน FindBestCell เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้หาภาพที่ดีที่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสีว่าจะเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น ถ้าใช้ฟังก์ชันนี้ในการหาภาพจะไม่มีมีการเปลี่ยนสีที่ภาพ cell photo

ลักษณะของฟังก์ชัน FindBestCell

int[] FindBestCell(Bitmap picMain, ArrayList picElement)

parameter ที่รับเข้ามาได้แก่

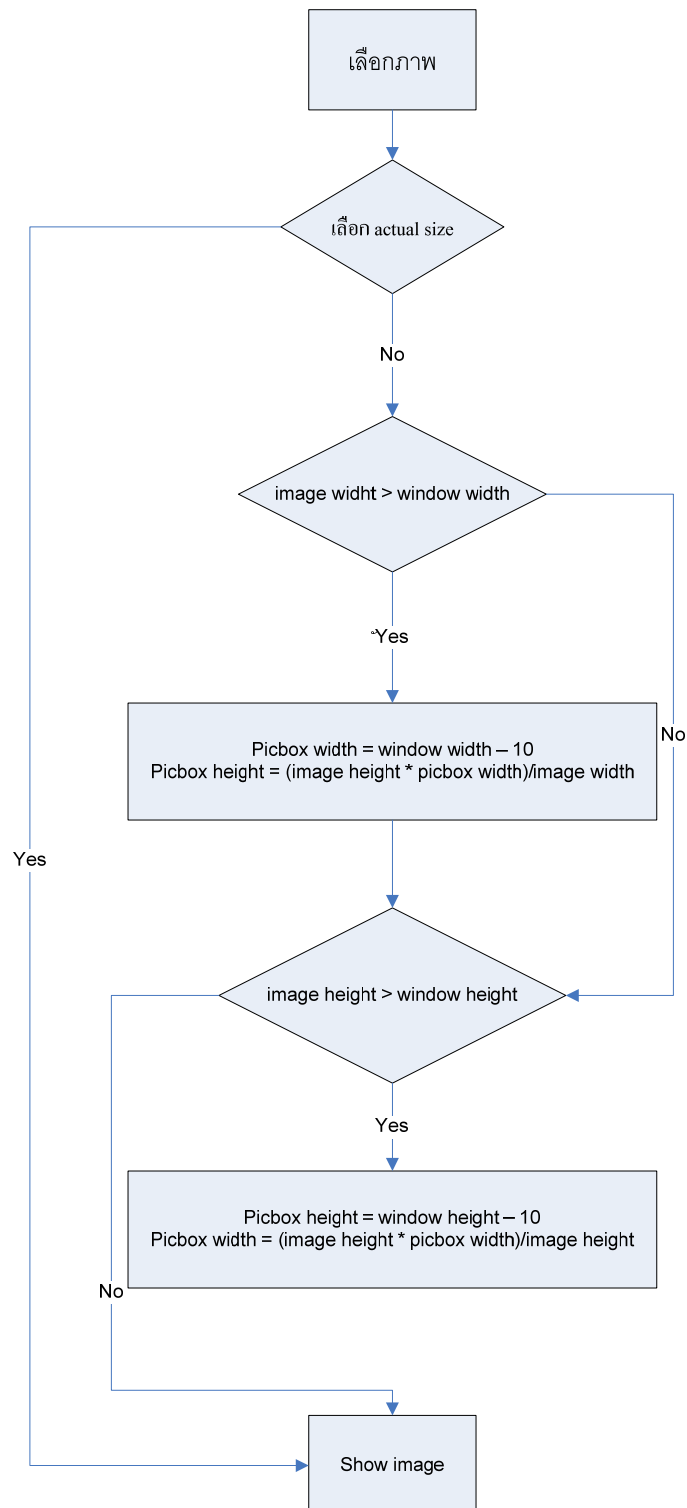
- Bitmap picMain เป็นภาพหลักของ 1 tile ที่อยู่ในรูปแบบ bitmap
- ArrayList picElement เป็น arraylist ที่เก็บค่าสีของ cell photo ทั้งหมดไว้

Return

- Int[] ประกอบด้วย ตำแหน่งของภาพที่อยู่ใน arraylist

4.6.5. FlowChart Diagram การแสดงภาพในหน้าหลัก

การแสดงผลภาพในหน้าหลักจะมีสองรูปแบบคือ แบบรูปภาพจริง (Actual Size) และ ขนาดพอดีกับหน้าต่าง(Best Fit) Flowchart ด้านล่างอธิบายการแสดงผลรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 Flowchart diagram ของการแสดงผลภาพในหน้าหลัก

4.7. User interface ของโปรแกรม

4.7.1. หน้าหลักของโปรแกรม

รูปที่ 4.10 เป็นการแสดงภาพในหน้าหลักของโปรแกรมจะใช้แสดงภาพหลักที่ต้องการสร้าง การประมวลผลในการสร้างภาพ และมีส่วนของ control ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกปรับค่าต่าง ๆ ได้



รูปที่ 4.10 หน้าหลักของโปรแกรม

4.7.2.หน้าที่ใช้ในการเปิดภาพใหม่

ในหน้านี้จะเอาไว้จัดการกับภาพหลักที่ต้องการนำมาสร้างให้เป็นภาพโมเสก โดยรูปที่ 4.11 แสดงให้เห็นตัวอย่างหลังจากเลือกภาพที่ต้องการมาได้แล้ว ทางด้านซ้ายมือจะบอกถึงตำแหน่ง และ ขนาดของภาพของภาพที่แสดงอยู่



รูปที่ 4.11 หน้าที่ใช้ในเรียก main photo ใหม่

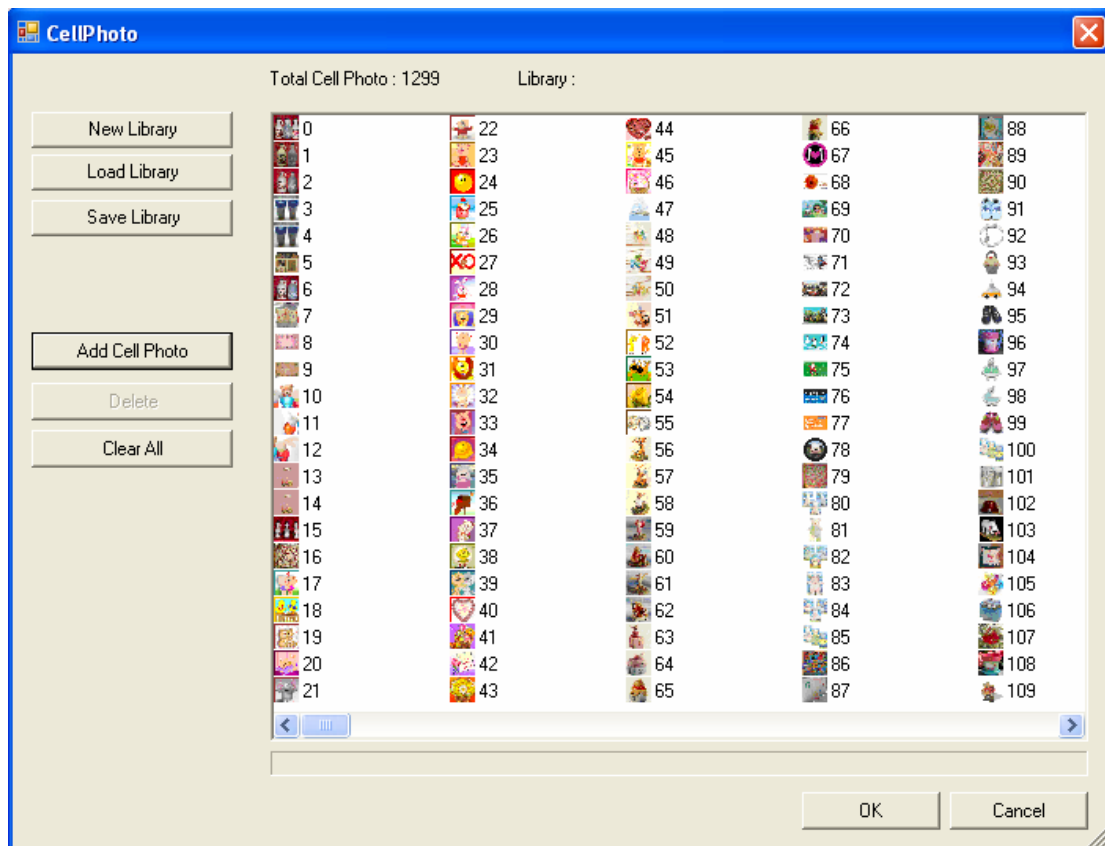
หลังจากที่เลือกภาพที่ต้องการสร้างมาแล้ว หน้าถัดไปดังรูปที่ 4.12 จะสามารถปรับแต่งภาพก่อนการสร้างภาพโมเสคได้ คือ สามารถหมุนภาพได้ 0, 90, 180 องศา สามารถขนาดซึ่งปรับเป็นตามขนาดจริง ขนาดที่ความกว้าง x สูง เป็นอัตราเดียวกัน หรือ สามารถปรับสีของภาพให้เป็นภาพสี หรือ ขาวดำได้



รูปที่ 4.12 หน้าที่ใช้ในการจัดการ main photo

4.7.3. หน้าที่ใช้ในการเพิ่มภาพ cell photo

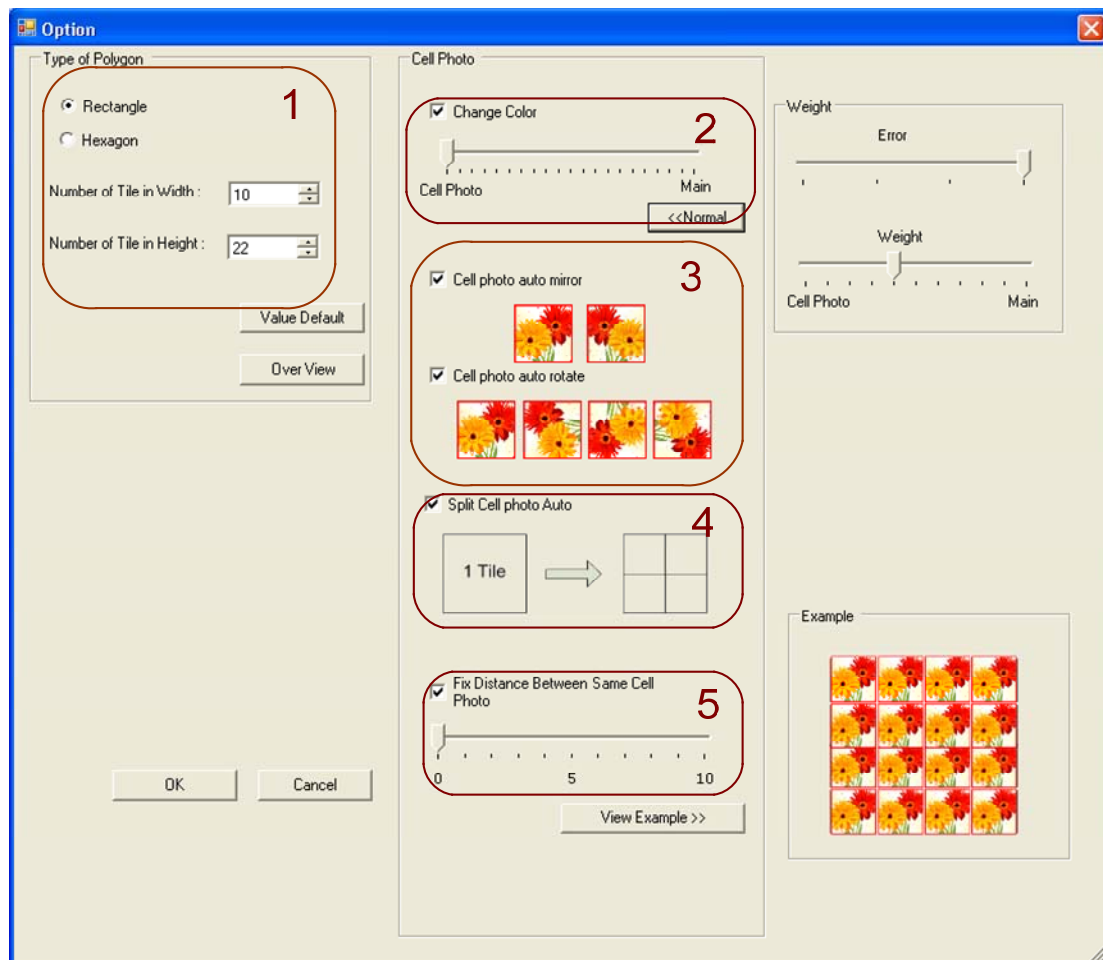
ในหน้านี้จะเอาไว้จัดการกับ cell photo ซึ่งสามารถเลือกภาพ หรือ สร้าง library เอง หรือ เลือก library เดิมที่เคยสร้างเอาไว้ สามารถลบภาพที่ไม่ต้องการออกได้ ในหน้านี้จะแสดงถึงจำนวน ภาพ cell photo ทั้งหมดที่เลือกเข้ามาด้วย ตัวอย่างรูปที่ 4.13 นี้เป็นการเลือกภาพเข้ามาโดยยังไม่ได้ เก็บเป็น library จึงไม่มีชื่อขึ้นที่ library และแสดงจำนวนภาพ 1299 ภาพ



รูปที่ 4.13 หน้าที่ใช้ในการเรียก cell photo

4.7.4. หน้า option เพื่อกำหนดความต้องการของ output

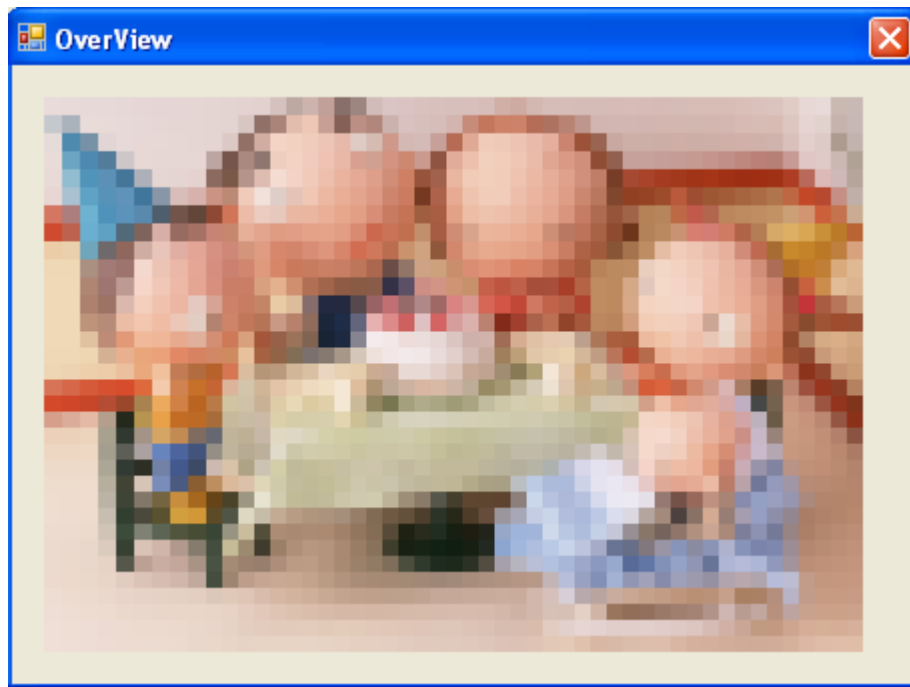
เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งการสร้างภาพ โมเสก ประกอบด้วยหลายส่วนซึ่งจะอธิบายเป็นส่วน ๆ ไป ดังรูปที่ 4.14



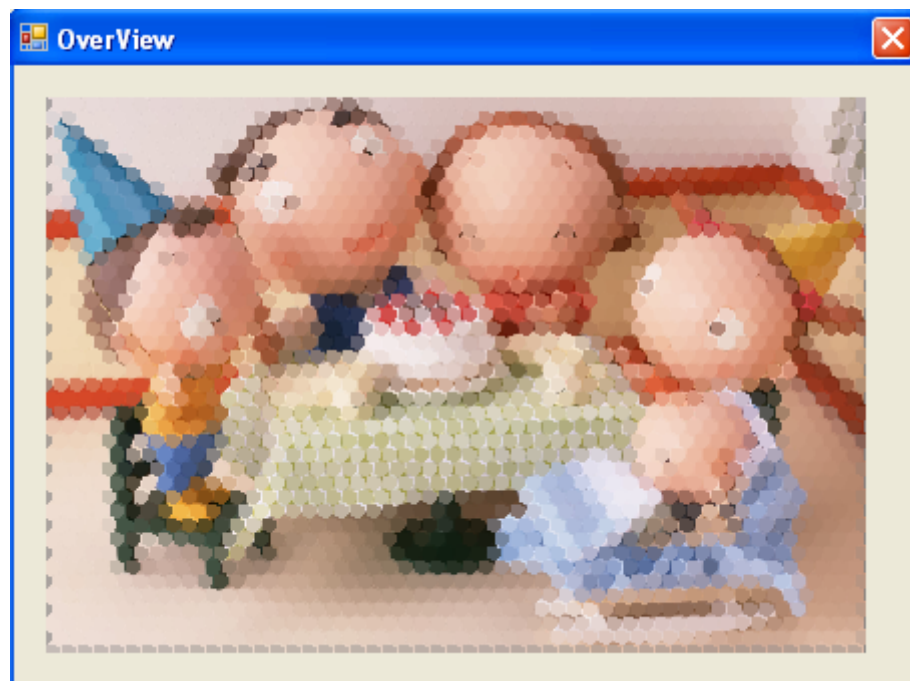
รูปที่ 4.14 หน้าที่ใช้ในการปรับแต่งการสร้างภาพโมเสก

การปรับภาพ mosaic สามารถปรับแต่งได้หลายอย่าง ดังจะอธิบายจากรูปที่ 4.14 ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 รูปแบบของ cell photo ที่จะนำมาสร้างจะมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ สี่เหลี่ยม และ หกเหลี่ยม สามารถกำหนดค่าจำนวน tile กว้าง x สูง ได้ สำหรับสี่เหลี่ยมค่า tile กว้าง x สูงไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กัน แต่ หกเหลี่ยมภาพที่ออกมาจะมีลักษณะด้านเท่าจึงทำให้การเปลี่ยนขนาดอันใดอันหนึ่งจะทำให้จำนวน tile ของอีกอันหนึ่งเปลี่ยนตามเพื่อให้สัมพันธ์กัน และสามารถดูภาพการสร้างก่อนคร่าว ๆ ได้ ดังรูปที่ 4.15 เป็นภาพตัวอย่างก่อนการสร้างภาพที่ tile เป็น สี่เหลี่ยม และ รูปที่ 4.16 เป็นตัวอย่างก่อนการสร้างภาพที่ tile เป็นหกเหลี่ยม



รูปที่ 4.15 ตัวอย่างภาพก่อนการสร้างที่ tile เป็นสี่เหลี่ยม



รูปที่ 4.15 ตัวอย่างภาพก่อนการสร้างที่ tile เป็นหกเหลี่ยม

ส่วนที่ 2 การกำหนดการเปลี่ยนแปลงสี ผู้ใช้สามารถกำหนดการเปลี่ยนแปลงของสีภาพที่นำมาประกอบได้ โดยในภาพด้านล่างซ้าย จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสีโดยให้เลือกความเหมือนไปตามทาง cell photo มากกว่า หรือไปทาง main photo มากกว่า ถ้าหากว่า เลือกไปทาง cell photo มากกว่า คือเป็นการคง concept ในเรื่องการสร้างภาพ โหมด แต่ถ้านั้นไปทาง main photo ก็คือ จะมีการเปลี่ยนแปลงสีบางส่วนเพื่อให้เหมือนกับภาพหลักมากยิ่งขึ้น ถ้าหากยังมีการเลือก track bar ไปทางขวามากก็จะมีมีการเปลี่ยนแปลงสีมากขึ้น

ส่วนภาพด้านบนทางขวามือจะให้สำหรับ advanced user โดยเมื่อกดปุ่มคำว่า advance ที่อยู่ทางภาพซ้ายมือจะปรากฏ group box ทางด้านขวามือขึ้นมา ใน ส่วนนี้จะมีมีการ set ค่าแยกระหว่าง error และ weight ถ้าหากว่า ผู้ใช้เลือกให้มีการเกิด error ได้มาก หมายถึง ภาพที่ออกมาจะเน้นไปทาง main photo คือมีการเปลี่ยนสีได้มากขึ้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนสีไปในทิศทางเดียวกันคือภาพผลลัพธ์ที่ออกมาภาพที่นำมาประกอบสีจะดูไม่แปลกตาเนื่องจากการเปลี่ยนสีทั้งภาพที่นำมาประกอบในแต่ละอัน และในส่วนของ weight จะเป็นการสร้างภาพผลลัพธ์โดย weight ทั้งสองภาพตามอัตราส่วนที่ ผู้ใช้ได้เลือกตาม track bar ซึ่งการเปลี่ยนสีนี้อาจทำให้ภาพผลลัพธ์ที่ออกมาดูแปลกตาไปบ้าง เนื่องจากการเปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งภาพที่นำมาประกอบจะเปลี่ยนเพียงแค่บางส่วนเพื่อให้เหมือนภาพหลักเท่านั้น

ส่วนที่ 3 การสร้างภาพสะท้อน และ การสร้างภาพกลับหัวอัตโนมัติ ในการสร้างภาพ โหมด เพื่อให้มีภาพที่นำมาประกอบได้เลือกมากขึ้นในการที่จะไปแทนที่ในแต่ละ tile จึงมีตัวเลือกในการสร้างภาพสะท้อน และกลับหัวอัตโนมัติ ถ้าหาก user เลือกการทำภาพสะท้อน ภาพที่นำมาประกอบที่จะนำมาพิจารณาในการใส่ลงในแต่ละ tile จะเพิ่มเป็นสองเท่าของของเดิม ถ้า user เลือกให้มีการกลับภาพอัตโนมัติ ภาพที่นำมาประกอบจะเพิ่มเป็น 4 เท่า และถ้าหากมีการเลือกทั้งสองอันในการทำภาพสะท้อนและ กลับภาพ ภาพที่นำมาประกอบที่จะนำมาพิจารณาในแต่ละ tile จะเพิ่มเป็น 8 เท่า

ส่วนที่ 4 เป็นตัวเลือกการแบ่งย่อย tile ซึ่งจะทำให้การแบ่งก็ต่อเมื่อหาภาพที่เหมาะสมให้กับ tile นั้นไม่ได้จึงทำการแบ่งย่อยไปอีก 4 ช่องเพื่อทำการหาภาพที่เหมาะสมมาแทนที่ ถ้าหากผู้ใช้เลือกที่ตัวเลือกนี้ จะปรากฏขนาดของภาพ cell photo ในบาง tile ที่จะมิตขนาดไม่เท่ากัน คือ ขนาดเป็น 1 ใน 4 ของ cell photo ปกติ

ส่วนที่ 5 เป็นตัวเลือกการกำหนดระยะห่างระหว่าง cell เพื่อให้ภาพ cell photo ที่ออกมาในรูปแบบที่ไม่ติดกันมากนัก จึงมีตัวเลือกให้สามารถเลือกได้ว่า cell photo ที่ออกมาจะสามารถอยู่ใกล้กันมากที่สุดได้เป็นระยะเท่าไร รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของการเลือกให้ cell photo สามารถอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 ภาพ และมีตัวอย่างของภาพที่แสดงระยะห่างให้ดู เมื่อ user เปลี่ยนค่า ถ้าหากภาพที่มีการสร้างให้เป็นภาพสะท้อน หรือ กลับภาพ จะถือว่าเป็นภาพเดียวกันทั้งหมด